UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA“
din IAŞI

Calcul Cuantic - Quantum Computing

Cursul 3 - Postulatele Mecanicii Cuantice

Conf. dr. Andreea Arusoaie

e-mail: andreea.arusoaie at uaic.ro / info.uaic.ro

Web: http://edu.info.uaic.ro/quantum-computing

17 Octombrie, 2024

Mecanica Cuantică

Mecanica cuantică este ştiinţa care descrie legile ce guvernează evoluţia în timp şi comportamentul oricărui sistem fizic.

- Modelează foarte bine comportamentul particulelor foarte mici (e.g. molecule, atomi, particule elementare, câmpuri cuantice)
- Are începuturile în jurul anului 1920 (Heisenberg, Schrödinger, Planck).

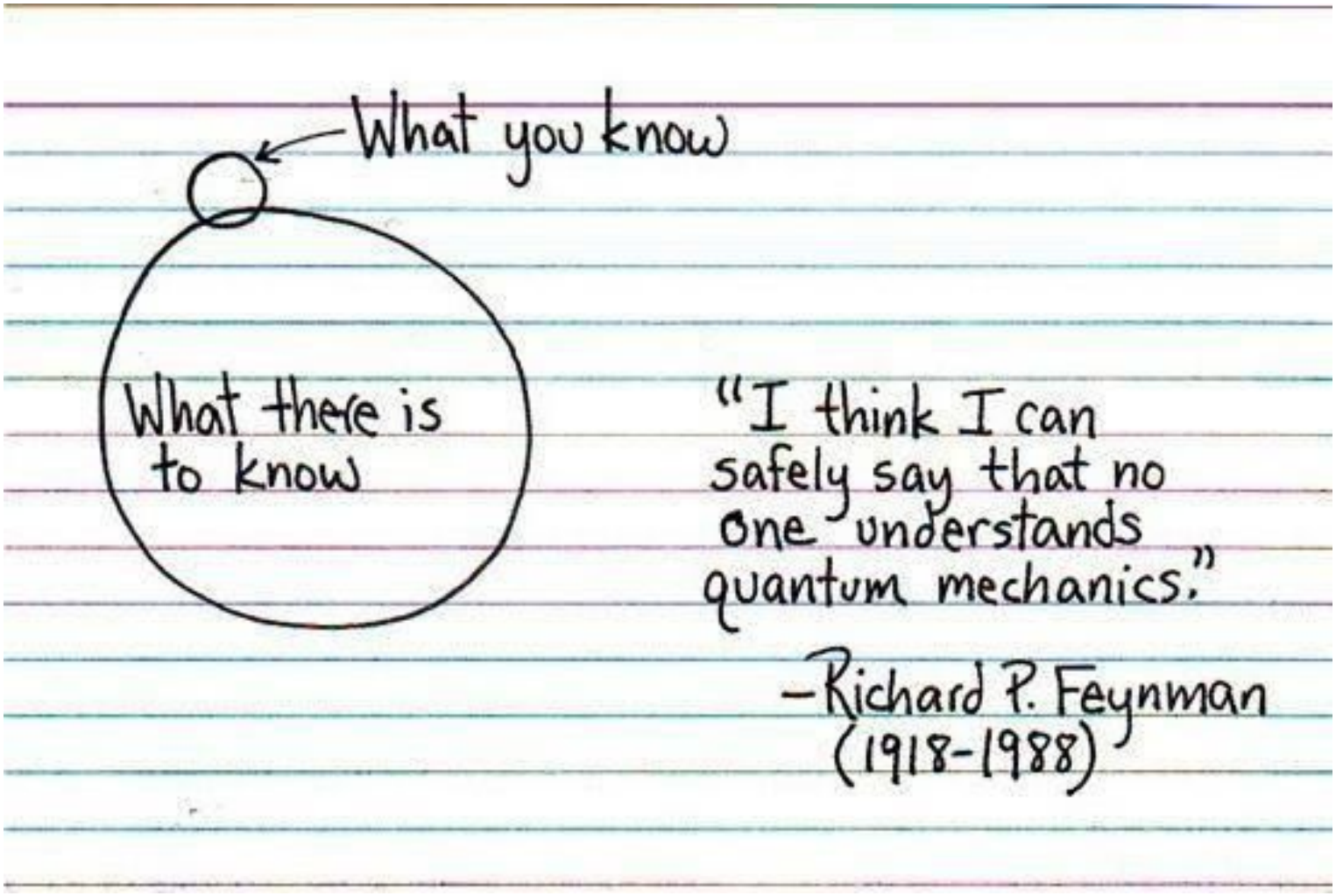
Una dintre cele mai importante diferenţe între mecanica clasică şi mecanica cuantică este că variabilele în cazul clasic sunt continue, iar în cazul cuantic sunt si continue şi discrete.

Spre exemplu, funcţia de undă ce descriu starea unui sistem cuantic sunt continue, însă energia, observaţia şi măsurarea sunt discrete. La masurare obţinem o valoare specifică, nu un interval continuu.

Mecanica cuantică

Mecanica cuantică utilizează concepte ce nu sunt intuitive:

- *Superpoziţia* - sistemele cuantice pot fi în mai multe stări în acelaşi timp.
- *Entanglement (non-locality)* - particulele interacţionează la distanţă - *spooky action at a distance*
- *Nedeterminism* - Mecanica cuantică este descrisă cu ajutorul probabilităţilor.
- *Incertitudinea* -rezultatul unei măsurători a unui sistem nu este determinist.
- *Dualitatea undă - particulă* - particulele se comportă ca undele şi vice versa.


What you know
What there is to know
"I think I can safely say that no one understands quantum mechanics."
–Richard P. Feynman (1918-1988)

Postulatele Mecanicii Cuantice

Sunt patru postulate ce guvernează mecanica cuantică:

- **Postulatul 1:** Definiţia unui bit cuantic, sau a unui *qubit*. - Statică
- **Postulatul 2:** Cum se transformă qubitul (cum evoluează). - Dinamică
- **Postulatul 3:** Efectul măsurării unui qubit. - Măsurare
- **Postulatul 4:** Cum se combină qubiţii în sisteme de qubiţi.

Cuprins

1. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 1
   - Spaţiul stărilor. Qubit
   - Implementări ale qubitului
   - Reprezentarea geometrică a qubitului
2. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 2
   - Evoluţia sistemelor cuantice
3. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 3
   - Măsurarea sistemelor cuantice
   - Măsurarea qubitului în baza computaţională
4. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 4
   - Sisteme cuantice compuse

Postulatul 1 - Spaţiul stărilor

- Primul postulat ne oferă cadrul în care vom lucra în calculul cuantic.

Postulatul 1

Oricărei stări fizice posibile a unui sistem cuantic îi corespunde un versor (vector de mărime 1) dintr-un spaţiu vectorial complex, dotat cu un produs scalar (spaţiu Hilbert).

- starea unui sistem cuantic este descrisă de un versor, numit vector de stare.
- mulţimea vectorilor de stare se mai numeşte spaţiul stărilor sistemului.

Qubit

Considerăm spaţiul liniar complex $\mathbb{C}^2$, înzestrat cu produsul scalar complex $\langle\cdot|\cdot\rangle$ (spaţiu Hilbert 2-dimensional).

Fie stările de bază $|0\rangle, |1\rangle \in \mathbb{C}^2$, $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Orice vector de stare arbitrar din spaţiul stărilor, $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^2$, poate fi scris ca o combinaţie liniară de stări $|0\rangle$ şi $|1\rangle$, în forma

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \tag{1}$$

unde α şi β sunt numere complexe.

Qubit

Considerăm spaţiul liniar complex $\mathbb{C}^2$, înzestrat cu produsul scalar complex $\langle\cdot|\cdot\rangle$ (spaţiu Hilbert 2-dimensional).

Fie stările de bază $|0\rangle, |1\rangle \in \mathbb{C}^2$, $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Orice vector de stare arbitrar din spaţiul stărilor, $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^2$, poate fi scris ca o combinaţie liniară de stări $|0\rangle$ şi $|1\rangle$, în forma

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \tag{1}$$

unde α şi β sunt numere complexe.
În plus, conform *Postulatului 1*, starea $|\psi\rangle$ este un versor, deci satisface

$$\||\psi\rangle\| = 1 \Rightarrow \sqrt{\langle\psi|\psi\rangle} = 1 \Rightarrow |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Vom numi starea $|\psi\rangle$ definită de relaţia (1), bit cuantic sau qubit.

Superpoziţia de stări

Spunem că orice combinaţie liniară de stări $|\psi_i\rangle, i = \overline{1, n}$ de tipul

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i |\psi_i\rangle = \alpha_1 |\psi_1\rangle + \alpha_2 |\psi_2\rangle + \ldots + \alpha_n |\psi_n\rangle$$

reprezintă o *superpoziţie de stări* unde fiecare stare $|\psi_i\rangle,\ i = \overline{1, n}$, are *amplitudinea* α_i.

Spre exemplu, dacă definim stările

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \text{ şi } |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle).$$

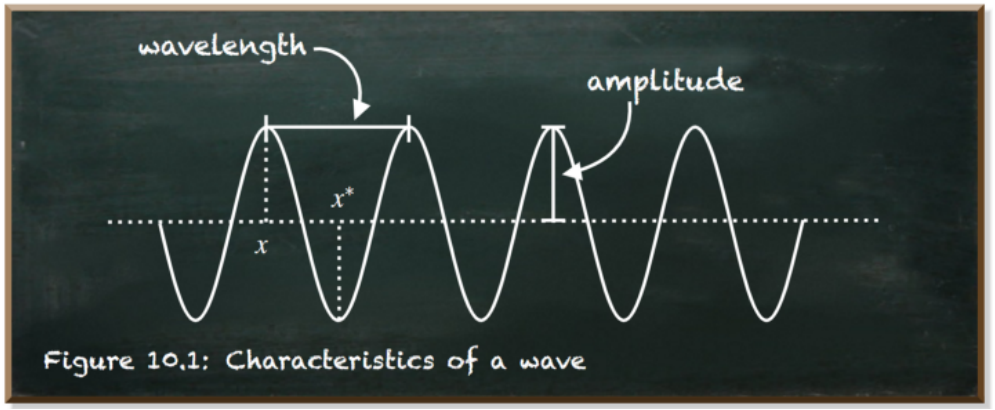
atunci putem observa că

- starea $|-\rangle$ este o superpoziţie de stări $|0\rangle$ şi $|1\rangle$, având amplitudinea $\frac{1}{\sqrt{2}}$ pentru starea $|0\rangle$ şi amplitudinea $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ pentru starea $|1\rangle$.
- putem scrie şi starea $|0\rangle$ ca o superpoziţie de stări $|+\rangle$ şi $|-\rangle$, în forma

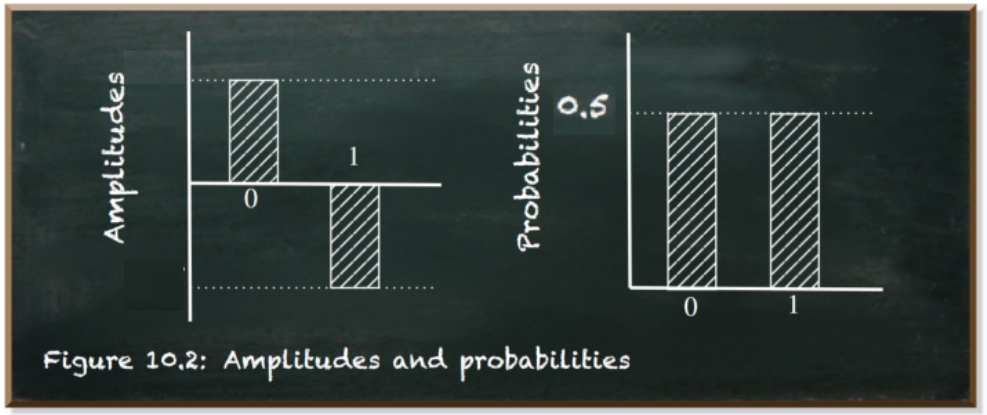
$$|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|-\rangle.$$

Spaţiul stărilor

Amplitudinile se referă, în general, la măsura ”magnitudinii” unei oscilații sau a unei unde.



Uitându-ne din nou la starea $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ putem observa că aceasta are amplitudine negativă în starea $|1\rangle$.



Condiţia de normalizare $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ va face ca probabilităţile asociate ambelor stări să fie pozitive.

Imagini preluate: `https://towardsdatascience.com/quantum-amplitudes-and-probabilities-b49a6969b0b9`

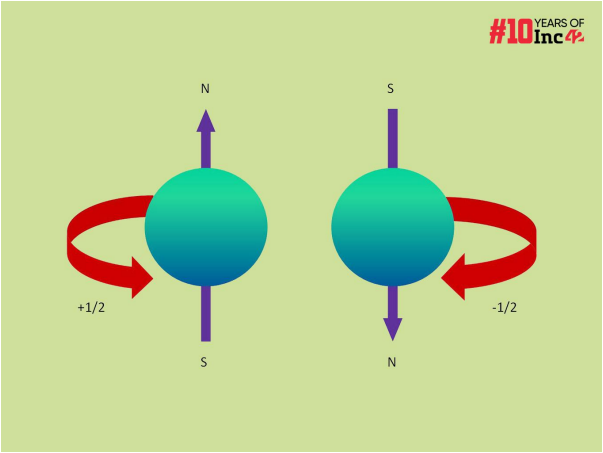
Cuprins

1. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 1
   - Spaţiul stărilor. Qubit
   - Implementări ale qubitului
   - Reprezentarea geometrică a qubitului
2. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 2
   - Evoluţia sistemelor cuantice
3. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 3
   - Măsurarea sistemelor cuantice
   - Măsurarea qubitului în baza computaţională
4. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 4
   - Sisteme cuantice compuse

Cum pot fi qubiţii implementaţi?

Câteva exemple de implementări fizice ale qubitului:

1. Spinul unui electron
   - Spinul este o proprietate cuantică, specific particulelor subatomice, care descrie comportamentul de rotaţie al electronului în jurul axei proprii.
   - Spinul electronului poate avea două stări: "up" $|\uparrow\rangle$ şi "down" $|\downarrow\rangle$.
   - Spinul electronului poate fi utilizat ca un qubit, unde cele două stări de spin reprezintă stările 0 şi 1.



- Controlul şi manipularea stărilor de spin sunt importante în implementarea de algoritmi cuantici.

Cum pot fi qubiţii implementaţi?

2. Qubiţii semiconductori
   - utilizează circuite electronice care funcţionează la temperaturi foarte scăzute folosind stările de curent electric.
3. Ioni capturaţi
   - Ioni încărcați sunt prinsi în câmpuri electromagnetice și pot fi manipulați folosind lasere pentru a reprezenta qubiți. Această metodă este foarte precisă și a fost folosită în experimentele de computație cuantică.
4. Photonic qubits
   - Utilizează stările de polarizare ale fotonilor pentru a reprezenta qubiţi. Aceste implementări sunt utile în comunicarea cuantică şi distribuţia cheilor cuantice (Quantum key distribution).
   - QKD- o metodă de comunicare securizată care implementează un protocol criptografic bazat pe mecanică cuantică, care permite celor două părți să producă o cheie secretă aleatorie partajată, cunoscută doar de ei, care poate fi apoi utilizată pentru a cripta și decripta mesajele.

Cuprins

1. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 1
   - Spaţiul stărilor. Qubit
   - Implementări ale qubitului
   - Reprezentarea geometrică a qubitului
2. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 2
   - Evoluţia sistemelor cuantice
3. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 3
   - Măsurarea sistemelor cuantice
   - Măsurarea qubitului în baza computaţională
4. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 4
   - Sisteme cuantice compuse

Reprezentarea geometrică a qubitului

Sfera lui Bloch

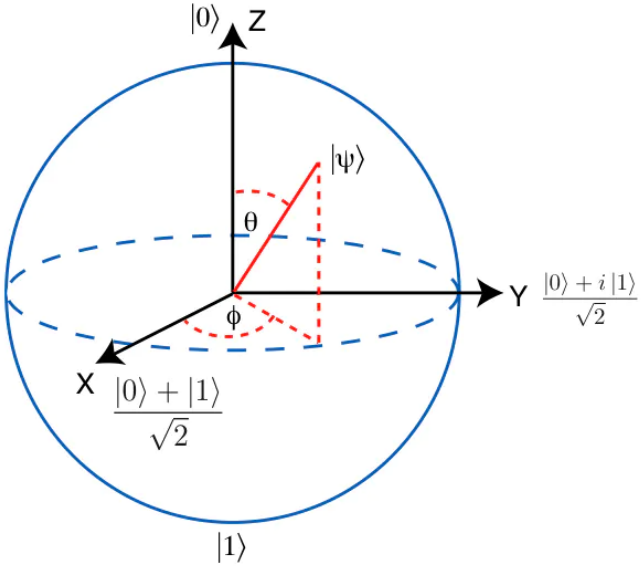
Starea unui qubit poate fi reprezentată în forma

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \text{ cu } \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \ |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Însă, putem scrie starea unui qubit şi în *forma parametrică*

$$|\psi\rangle = \left(\cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle\right)$$

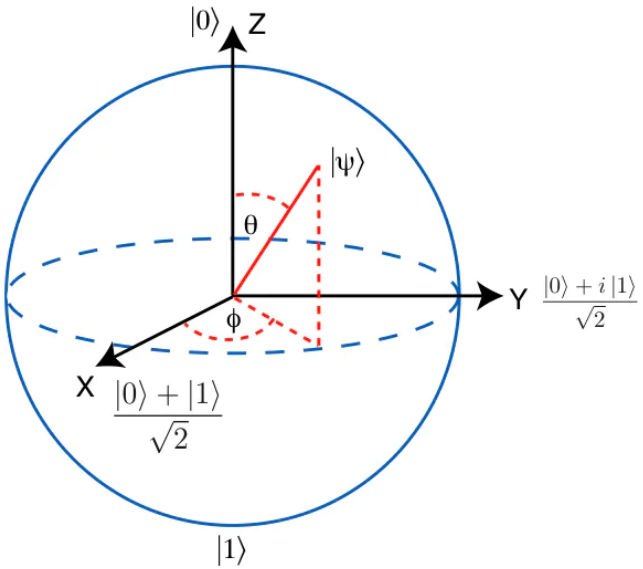
unde $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq \phi < 2\pi$.



Reprezentarea geometrică a qubitului

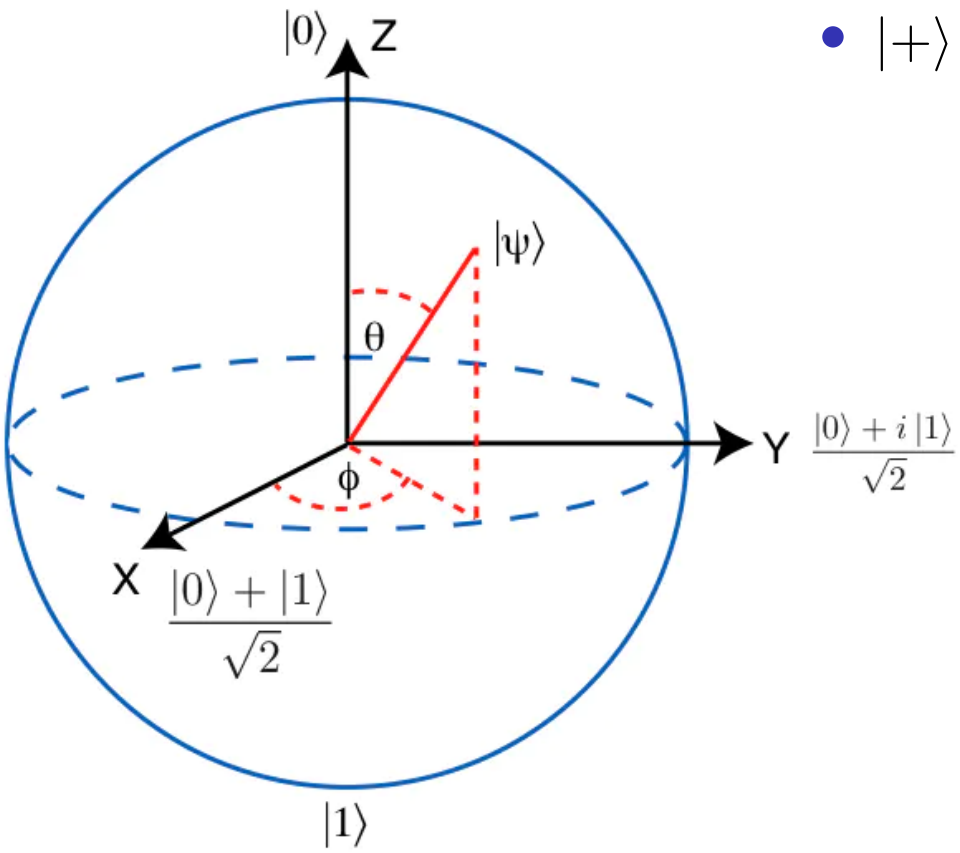
Această reprezentare parametrică a qubitului este unică, parametrii θ şi ϕ definind orice punct de pe sfera unitate din $\mathbb{R}^3$.

Originea de pe sferă corespunde stărilor pure: starea $|0\rangle$ corespunde pentru $\theta = 0$, iar starea $|1\rangle$ este la polul sud al sferei $\theta = \pi$.



Sfera lui Bloch ne furnizează o vizualizare a stării unui qubit. Multe din operaţiile cu qubiti pot fi descrise cu ajutorul sferei lui Bloch. (manipularea qubitilor-rotatii pe SB)

Sfera lui Bloch - Exemple reprezentări



- $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$

Cuprins

1. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 1
   - Spaţiul stărilor. Qubit
   - Implementări ale qubitului
   - Reprezentarea geometrică a qubitului
2. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 2
   - Evoluţia sistemelor cuantice
3. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 3
   - Măsurarea sistemelor cuantice
   - Măsurarea qubitului în baza computaţională
4. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 4
   - Sisteme cuantice compuse

Evoluţia sistemelor cuantice

Postulatul 2

Evoluţia sistemelor cuantice închise este descrisă de transformări unitare.

Altfel spus, starea $|\psi\rangle$ a sistemului la momentul t_1 este legată de starea sistemului la momentul t_2, notată $|\psi'\rangle$, printr-un operator unitar U ce depinde doar de t_1 şi t_2 în forma

$$|\psi'\rangle = U|\psi\rangle$$

Observaţii:

- U nu depinde de $|\psi\rangle$;
- vom vedea mai tarziu ca dacă U ar putea depide de $|\psi\rangle$, atunci calculatoarele cuantice ar putea rezolva foarte usor probleme NP-complexe.

Evoluţia sistemelor cuantice

Remarcă:

Un operator unitar conservă norma. Dacă $|\psi\rangle$ este o stare cuantică, atunci norma stării este păstrată prin aplicarea operatorului unitar.

$$||U|\psi\rangle|| = |||\psi\rangle||.$$

Exerciţiu:

Fie $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, *qubit şi fie* $U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ *o matrice unitară. Determinaţi starea* $|\psi'\rangle = U|\psi\rangle$.

Evoluţia sistemelor cuantice

Postulatul 2 descrie cum evoluează un sistem cuantic de la momentul t_1 (moment initial) la momentul t_2.

Următorul postulat ne descrie evoluţia sistemelor cuantice în cazul în care timpul este continuu.

Postulatul 2'

Evoluţia în timp a unui sistem cuantic închis este descrisă de ecuaţia lui Schrödinger

$$i\hbar\frac{d|\psi\rangle}{dt} = H|\psi\rangle,$$

unde

- $\hbar$ - este o constantă din fizică, numită *constanta lui Plank*, a cărei valoare este determinată experimental;
- H - este un operator Hermitic, numit *Hamiltonianul* sistemului închis.

Evolutia sistemelor cuantice

Legătura dintre Hamiltonian şi operatorul unitar

Dacă la momentul t_1, starea sistemului este $|\psi(t_1)\rangle$ iar la momentul t_2 avem starea $|\psi(t_2)\rangle$, atunci *evoluţia sistemului* de la momentul t_1 la momentul t_2 *este descrisă de operatorul unitar U*.

Rezolvând ecuaţia diferenţială a lui Schrödinger vom obţine

$$|\psi(t_2)\rangle = \exp\left[\frac{-iH(t_2 - t_1)}{\hbar}\right]|\psi(t_1)\rangle = U(t_1, t_2)|\psi(t_1)\rangle.$$

unde

$$U(t_1, t_2) \equiv \exp\left[\frac{-iH(t_2 - t_1)}{\hbar}\right].$$

Postulatul 2: Concluzii

- Acest postulat subliniază legătura directă dintre structura matematică a mecanicii cuantice şi măsurătorile fizice.
- Descrie cum putem asocia operatori unitari observabilelor şi cum măsurătorile determină stările cuantice ale sistemului.
- *Operator hermitic* $\Longrightarrow$ Măsurătorile dau rezultate din $\mathbb{R}$, nu din $\mathbb{C}$.
  - A este Hermitic dacă $A^\dagger = A$.
  - Daca operatorul este hermitic, valorile proprii asociate operatorului sunt întotdeauna reale, în plus, vectorii proprii corespunzători sunt ortogonali.
  - Pentru o matrice hermitiana, elementele de pe diagonala sunt reale.

Cuprins

1. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 1
   - Spaţiul stărilor. Qubit
   - Implementări ale qubitului
   - Reprezentarea geometrică a qubitului
2. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 2
   - Evoluţia sistemelor cuantice
3. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 3
   - Măsurarea sistemelor cuantice
   - Măsurarea qubitului în baza computaţională
4. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 4
   - Sisteme cuantice compuse

Măsurarea sistemelor cuantice

Postulatul 3

Măsurătorile cuantice sunt descrise de o colectie $\{M_n\}$ de operatori de măsurare.

Aceşti operatori actionează asupra spaţiului stărilor. Indexul n reprezintă indexul observabilei. Vom nota cu M mulţimea observabilelor.

Dacă starea sistemului este $|\psi\rangle$, atunci, după măsurare, probabilitatea să apară indexul n este dată de

$$p(n) = \langle\psi|M_n^\dagger M_n|\psi\rangle.$$

În plus, starea sistemului după măsurare va fi

$$\frac{M_n|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|M_n^\dagger M_n|\psi\rangle}}.$$

Măsurarea sistemelor cuantice

Operatorii de măsurare satisfac *ecuaţia de completitudine*

$$\sum_{n \in M} M_n^\dagger M_n = I. \qquad (*)$$

În plus, $(*)$ implică si că suma probabilităţilor este 1.

Mai precis, pentru orice stare $|\psi\rangle$ are loc

$$\sum_{n \in M} p(n) = \sum_{n \in M} \langle \psi | M_n^\dagger M_n | \psi \rangle = \langle \psi | I | \psi \rangle = 1.$$

Măsurarea qubitului în baza computaţională

Măsurarea unui qubit are două rezultate descrise de doi operatori, M_0, M_1 definiţi de

$$M_0 = |0\rangle\langle 0|$$

$$M_1 = |1\rangle\langle 1|$$

- Operatorii M_0, M_1 sunt Hermitieni (verificaţi!), iar

$$M_0^2 = M_0, \; M_1^2 = M_1.$$

- În plus, are loc relaţia de completitudine

$$I = M_0^\dagger M_0 + M_1^\dagger M_1 = M_0 + M_1.$$

Cuprins

1. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 1
   - Spaţiul stărilor. Qubit
   - Implementări ale qubitului
   - Reprezentarea geometrică a qubitului
2. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 2
   - Evoluţia sistemelor cuantice
3. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 3
   - Măsurarea sistemelor cuantice
   - Măsurarea qubitului în baza computaţională
4. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 4
   - Sisteme cuantice compuse

Măsurarea qubitului în baza computaţională

Dacă presupunem că starea de măsurat este $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$.

- Probabilitatea să obţinem după măsurare 0 este

$$p(0) = \langle\psi|M_0^\dagger M_0|\psi\rangle = \langle\psi|M_0|\psi\rangle = |\alpha|^2.$$

  Analog, se obţine că $p(1) = |\beta|^2$.

$$p(1) = \langle\psi|M_1^\dagger M_1|\psi\rangle = \langle\psi|M_1|\psi\rangle = |\beta|^2.$$

- Starea sistemului după măsurare este

$$|\psi_0\rangle = \frac{M_0|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|M_0|\psi\rangle}} = \frac{M_0|\psi\rangle}{|\alpha|} = \frac{\alpha}{|\alpha|}|0\rangle,$$
$$|\psi_1\rangle = \frac{M_1|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|M_1|\psi\rangle}} = \frac{M_1|\psi\rangle}{|\beta|} = \frac{\beta}{|\beta|}|1\rangle,$$

Măsurarea qubitului în baza computaţională

Fie starea $|\psi\rangle$ de normă 1 şi fie $\{|\varphi_0\rangle, |\varphi_1\rangle, \ldots, |\varphi_{n-1}\rangle\}$ o bază ortonormală.

Atunci putem scrie starea $|\psi\rangle$ în forma

$$|\psi\rangle = \alpha_0|\varphi_0\rangle + \alpha_1|\varphi_1\rangle + \ldots + \alpha_{n-1}|\varphi_{n-1}\rangle, \;\; \alpha_i \in \mathbb{C}, \; i = \overline{0, n-1}.$$

Se poate arăta că $\alpha_i = \langle\varphi_i|\psi\rangle, \; i = \overline{0, n-1}$ şi că are loc

$$|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + \ldots + |\alpha_{n-1}|^2 = 1$$

Aşadar, *probabilitatea ca după măsurare să obţinem starea $|\varphi_i\rangle$ este :*

$$p(|\varphi_i\rangle) = |\langle\varphi_i|\psi\rangle|^2.$$

Măsurători proiective

O măsurătoare proiectivă este descrisă de o observabilă M, adică de un operator Hermitic.

Operatorul M admite descompunere spectrală

$$M = \sum_{\lambda_n} \lambda_n P_{\lambda_n} = \sum_{\lambda_n} \lambda_n |u_n\rangle\langle u_n|,$$

unde

- λ_n sunt valorile proprii ale observabilelor;
- $P_{\lambda_n} = |u_n\rangle\langle u_n|$ este operatorul proiector pe spaţiul propriu a lui M, corespunzător valorii proprii λ_n;
- $|u_n\rangle$ sunt vectorii proprii asociaţi valorilor proprii λ_n care verifică relaţia $M|u_n\rangle = \lambda_n|u_n\rangle$.

Postulatul 3: Măsurabilitate - altă abordare

- Probabilitatea să obţinem rezultatul λ_n din măsurarea stării $|\psi\rangle$ este

$$p(\lambda_n) = \langle\psi|P_{\lambda_n}|\psi\rangle = |\langle u_n|\psi\rangle|^2,$$

- *Valoarea medie* a măsurătorii este

$$\mathbb{E}(M) = \langle\psi|M|\psi\rangle \overset{not.}{\equiv} \langle M\rangle.$$

- *Varianţa* asociată observării lui M este dată de

$$[\Delta(M)]^2 = \langle M^2\rangle - \langle M\rangle^2$$

- Deviaţia standard va fi $\Delta(M) = \sqrt{[\Delta(M)]^2}$.

Postulatul 3: Măsurabilitate - altă abordare

Principiul incertitudinii al lui Heisenberg

Fie A şi B doi operatori Hermitieni şi fie starea cuantică $|\psi\rangle$. Atunci are loc

$$\Delta(A)\Delta(B) \geq \frac{|\langle\psi|[A,B]|\psi\rangle|}{2},$$

unde $[A,B] = AB - BA$ reprezintă comutatorul dintre operatorii A şi B.

Faza globală

Fie $|\psi\rangle$ o stare cuantică şi fie $e^{i\gamma}|\psi\rangle$ o altă stare cuantică, cu $\gamma \in \mathbb{R}$.
Se poate arăta că măsurând stările cuantice $e^{i\gamma}|\psi\rangle$, respectiv $|\psi\rangle$, care diferă numai printr-o *fază globală* $e^{i\gamma}$, vom obţine întotdeauna aceleaşi rezultate.

Aşadar, *sub măsurare stările cuantice sunt aceleaşi*

$$e^{i\gamma}|\psi\rangle \simeq |\psi\rangle$$

Faza globală. Faza relativă

Fie o stare cuantică $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^2$, $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle,\ \alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

- Spunem că amplitudinile α şi β *diferă* numai printr-o *fază relativă* dacă există $\theta \in \mathbb{R}$ astfel încât $\alpha = e^{i\theta}\beta$.

Spre exemplu, stările $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ şi $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ diferă printr-o fază relativă egală cu -1.

Se poate observa că faza relativă, spre deosebire cea globală, variază în funcţie de amplitudine.

Prin urmare, faza relativă este dependentă de schimbarea de bază.

Cuprins

1. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 1
   - Spaţiul stărilor. Qubit
   - Implementări ale qubitului
   - Reprezentarea geometrică a qubitului
2. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 2
   - Evoluţia sistemelor cuantice
3. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 3
   - Măsurarea sistemelor cuantice
   - Măsurarea qubitului în baza computaţională
4. Postulatele Mecanicii Cuantice: Postulatul 4
   - Sisteme cuantice compuse

Postulatul 4: Sisteme cuantice compuse

Enunţ: *Spaţiul stărilor unui sistem fizic compus este produsul tensorial al spaţiilor stărilor componente.*

Spre exemplu, dacă am *n* sisteme independente, iar sistemului *i* se găseşte în starea $|\psi_i\rangle$, atunci starea sistemului cuantic compus se postulează ca fiind

$$|\psi_{sistem}\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes |\psi_3\rangle \otimes \ldots \otimes |\psi_n\rangle$$

Exemplu:

Fie qubiţii $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle \in \mathbb{C}^2$, $|\psi_1\rangle = \alpha_1|0\rangle + \alpha_2|1\rangle, |\psi_2\rangle = \beta_1|0\rangle + \beta_2|1\rangle$, cu $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{C}$ astfel încât

$$|\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 = 1, \quad |\beta_1|^2 + |\beta_2|^2 = 1.$$

Atunci starea sistemului compus este

$$\begin{aligned} |\psi_1\psi_2\rangle &= \alpha_1\beta_1|0\rangle \otimes |0\rangle + \alpha_1\beta_2|0\rangle \otimes |1\rangle + \alpha_2\beta_1|1\rangle \otimes |0\rangle + \alpha_2\beta_2|1\rangle \otimes |1\rangle \\ &= \alpha_1\beta_1|00\rangle + \alpha_1\beta_2|01\rangle + \alpha_2\beta_1|10\rangle + \alpha_2\beta_2|11\rangle. \end{aligned}$$

Concluzii

- Postulatele ne furnizează un cadru pentru a înțelege comportamentul sistemelor cuantice. Ele ne arată cum interacţionează sistemele cuantice, cum se măsoară şi evoluţia lor în timp.
- Observabilele sunt reprezentate prin operatori hermitieni, iar măsurarea influențează starea sistemului. Aceasta introduce o nouă dimensiune în înțelegerea relației dintre observator și sistemul observat.
- Principiul incertitudinii al lui Heisenberg ilustrează limitele fundamentale ale măsurării simultane a anumitor perechi de observabile, evidențiind natura non-clasică a realității cuantice.

Referinte

- E. Rieffel, *An introduction to Quantum Computing for Non-Physicists*, ACM Computing Surveys, Vol. 32, 2000.
- M. A. Nielsen and I.L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2010.
- C. Bernhardt, *Quantum Computing for everyone*, Massachusetts Institute of Technology, 2019.
- Mahn-Soo Choi, *A quantum computation workbook*, Springer, 2023.
- Willi-Hans Steeb, Yorick Hardy, *Problems & Solutions in Quantum computing and Quantum Information*, World Scientific Publishing, 2004.